الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \ldots$

$a = 5، d = 3$. $a_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$.

2 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.

$a_{20} = 4 + 19 \times 6 = 4 + 114 = 118$.

3 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.

$3 + 4d = 23 \Rightarrow 4d = 20 \Rightarrow d = 5$.

4 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟

$7 + (n - 1) \times 5 = 82 \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16$. الحد السادس عشر.

5 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.

$a + 7 \times 4 = 34 \Rightarrow a + 28 = 34 \Rightarrow a = 6$.

6 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \ldots$

متتابعة هندسية أساسها $16 \times 2 = 32$: 2.

7 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.

$a_5 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

$2 \times r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$.

9 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.

$r = 18 \div 6 = 3$. الحد الأول $= 6 \div 3 = 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 هل المتتابعة 5, 10, 20, 40, ... حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

كل حد يساوي ضعف الحد السابق $r = 2$: متتابعة هندسية.

11 أوجد الحد المفقود: 15 ,11 ,__ ,3 متتابعة حسابية.

الأساس $= 3 \div (3 - 15) = 4$. الحد المفقود $= 3 + 4 = 7$.

12 أوجد الحد المفقود: 36 ,__ ,4 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

الحد المفقود $r = \sqrt{36 \div 4} = \sqrt{9} = 3$. $4 \times 3 = 12$.

13 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود 20 ,__ ,__ ,5.

الأساس $= 3 \div (5 - 20) = 5$. المتتابعة هي 5, 10, 15, 20: الحدان المفقودان هما 10 و 15.

14 المتتابعة $4x - 1,\ 2x + 1,\ x$ حسابية. أوجد x.

الفروق المتتالية متساوية: $(2x + 1) - x = (4x - 1) - (2x + 1) \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow x = 3$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية 54 ,__ ,__ ,2.

الحدان المفقودان هما :2, 6, 18, 54 المتتابعة هي $r = 3 \Rightarrow r^3 = 54 \div 2 = 27$. 18 و 6.

16 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة 2, 5, 8, 11, ...

$a = 2، d = 3، n = 10$. $S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 5(4 + 27) = 5 \times 31 = 155$.

17 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.

$S = \frac{20 \times 21}{2} = 210$.

18 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.

$S = \frac{15}{2}(2 \times 3 + 14 \times 4) = 7.5 \times (6 + 56) = 7.5 \times 62 = 465$.

19 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 50 .

$a = 2، d = 2، n = 25$. $S = \frac{25}{2}(4 + 24 \times 2) = 12.5 \times 52 = 650$.

20 المتتابعة 1, 4, 9, 16, 25, ... تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.

الحد رقم n هو n^2، إذن الحد الثامن $= 8^2 = 64$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.

أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

$d = 4، a_1 = 5: T_8 = 5 + 7(4) = 33.$

22 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ12 مربعًا. يوضح

أ. 34

ب. 43

ج. 40

د. 37

$d = 3، a_1 = 4: T_{12} = 4 + 11(3) = 37.$

23 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ9 سداسيات. يوضح الرسم

أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

$d = 5، a_1 = 6: T_9 = 6 + 8(5) = 46.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 متتالية هندسية حدها الثالث 20 وحدها الرابع 40. أوجد الحد الأول والأساس.

أ. $a_1 = 5, r = 2$

ب. $a_1 = 20, r = 2$

ج. $a_1 = 5, r = 4$

د. $a_1 = 10, r = 2$

$r = 40 \div 20 = 2$؛ $a_1 = 20 \div r^2 = 20 \div 4 = 5$.

25 المتتالية $5x + 2,\ 3x + 4,\ 2x$ حسابية. أوجد x.

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 6

$(3x + 4) - 2x = (5x + 2) - (3x + 4) \Rightarrow x + 4 = 2x - 2 \Rightarrow x = 6$.

26 أوجد الحد الناقص: 26, 19, 12, __ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

الناقص: $d = 7$ $= 12 - 7 = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد العدد المثلثي السابع، من المتتالية $1, 3, 6, 10, 15, 21, \ldots$

أ. 28

ب. 25

ج. 36

د. 21

$T_7 = \frac{7(8)}{2} = 28$.

28 تبدأ متتالية بـ $3, 5, 8, 13, 21, \ldots$، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.

أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

بالمتابعة: $3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89$: الحد الثامن هو 89.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 على 18 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تالٍ بمقدار 4 مقاعد عن الصف السابق. كم عدد المقاعد في الصف 15؟ يحتوي مسرح

أ. 78

ب. 70

ج. 56

د. 74

$a_1 = 18، d = 4: T_{15} = 18 + 14(4) = 74$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟
تُسقَط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

$a_1 = 120، r = 0.5: T_5 = 120(0.5)^4 = 7.5$ سم.

31 تودع خطة ادخار 80 ريالاً في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع 15 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد الإيداع في الأسبوع 10.

أ. 215

ب. 200

ج. 230

د. 935

$a_1 = 80، d = 15: T_{10} = 80 + 9(15) = 215$ ريالاً.

32 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ40 بكتيريا وتتضاعف ثلاث مرات كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 4 ساعات؟

أ. 1,080

ب. 3,240

ج. 9,720

د. 480

$40 \times 3^4 = 40 \times 81 = 3{,}240$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعًا هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في مضلع له 9 أضلاع.

أ. 36

ب. 27

ج. 21

د. 54

$\frac{9(6)}{2} = 27$.

34 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءًا من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

82. الحد الرابع هو: $4 \rightarrow 10 \rightarrow 28 \rightarrow 82$

35 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 4n - 3$. أوجد الحد الخامس عشر، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 57

ب. حسابية، 53

ج. حسابية، 60

د. حسابية، 57

فهي حسابية، n خطي في T_n؛ بما أن $T_{15} = 4(15) - 3 = 57$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 5(2)^{n-1}$. أوجد الحد السادس، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 160

ب. هندسية، 320

ج. حسابية، 160

د. هندسية، 80

فهي هندسية، n يحتوي ثابتًا مرفوعًا للأس T_n ؛ بما أن $T_6 = 5(2^5) = 160$.

37 أوجد الحد رقم 13 للمتتابعة $-14, -21, -28, -35, \ldots$

أ. -98

ب. -105

ج. -96

د. -91

$a = -14، d = -7$. $a_{13} = -14 + 12 \times (-7) = -98$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد الحد رقم 20 للمتتابعة $1, -3, -7, -11, \ldots$

أ. -71

ب. -75

ج. -73

د. -79

$a = 1، d = -4$. $a_{20} = 1 + 19 \times (-4) = -75$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أثناء اختبار هندسي معياري، أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-5, -1, 3, 7, \ldots$

أ. 23

ب. 19

ج. 21

د. 15

$a = -5، d = 4. a_7 = -5 + 6 \times 4 = 19.$

40 في رصد بيانات القياس عن بُعد، أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-2, 1, 4, 7, \ldots$

أ. 10

ب. 13

ج. 16

د. 15

$a = -2، d = 3. a_6 = -2 + 5 \times 3 = 13.$

41 عند مراجعة كفاءة التشغيل، أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-3, 6, -12, 24, \ldots$

أ. 12

ب. -10

ج. -14

د. -12

$a = -3، r = -2. a_3 = -3 \times (-2)^2 = -3 \times 4 = -12.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 تحت ظروف التشغيل المستقرة، أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \ldots$

أ. -729

ب. 729

ج. -727

د. -731

$a = -1، r = -3$. $a_7 = -1 \times (-3)^6 = -1 \times 729 = -729$.

43 عبر دورات الإنتاج المتتالية، أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $3, -9, 27, -81, \ldots$

أ. -243

ب. 245

ج. 241

د. 243

$a = 3، r = -3$. $a_5 = 3 \times (-3)^4 = 3 \times 81 = 243$.

44 في اختبار قياس دقيق، أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $7, 21, 63, 189, \ldots$

أ. 61

ب. 65

ج. 63

د. -63

$a = 7، r = 3$. $a_3 = 7 \times 3^2 = 7 \times 9 = 63$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 خلال فحص منظومة التحكم، أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-1, -3, -9, -27, \ldots$

أ. 9

ب. -9

ج. -7

د. -11

$a = -1، r = 3. a_3 = -1 \times 3^2 = -1 \times 9 = -9.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved